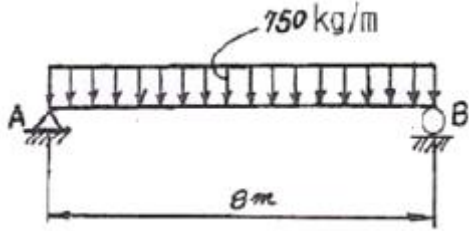


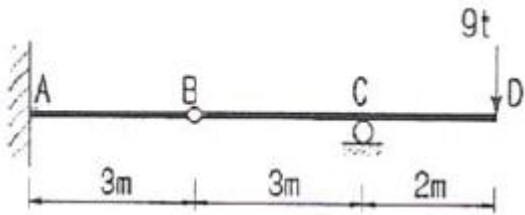
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 등분포 하중에서 최대 휨 모멘트가 생기는 위치에서 휨응력이 1200kg/cm<sup>2</sup> 라고 하면 단면계수는?



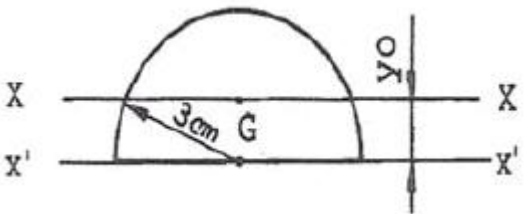
- ① 400cm<sup>3</sup>                      ② 450cm<sup>3</sup>  
③ 500cm<sup>3</sup>                      ④ 550cm<sup>3</sup>

2. 그림과 같은 게르버보의 A점의 휨모멘트는?



- ① 72 t·m                      ② 36 t·m  
③ 27 t·m                      ④ 18 t·m

3. 그림과 같은 반원의 도심을 지나는 X축에 대한 단면 2차 모멘트의 값은?

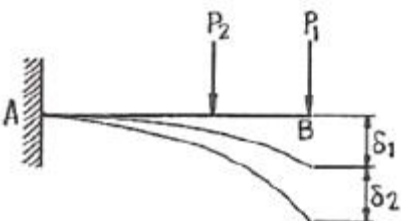


- ① 7.88cm<sup>4</sup>                      ② 8.89cm<sup>4</sup>  
③ 9.94cm<sup>4</sup>                      ④ 10.87cm<sup>4</sup>

4. 양단이 고정된 기둥의 축방향력에 의한 좌굴하중  $P_{cr}$ 을 구하면? (E :탄성계수, I :단면 2차 모멘트, L :기둥의 길이)

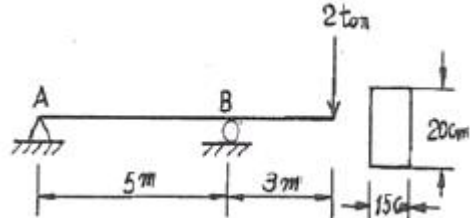
- ①  $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$                       ②  $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{2L^2}$   
③  $P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$                       ④  $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$

5.  $P_1, P_2$ 가 0(Zero)으로부터 작용하였다. B점의 처짐이  $P_1$ 으로 인하여  $\delta_1$ ,  $P_2$ 로 인하여  $\delta_2$ 가 생겼다면  $P_1$ 이 하는일은?



- ①  $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_2\delta_2$                       ②  $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_1\delta_2$   
③  $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_2\delta_2$                       ④  $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_1\delta_2$

6. 내민보에 집중하중 2ton이 그림과 같이 작용할 때 직사각형 단면보에 발생하는 최대 전단응력은 얼마인가? (단, 보의 단면적  $A = 20\text{cm} \times 15\text{cm}$ )

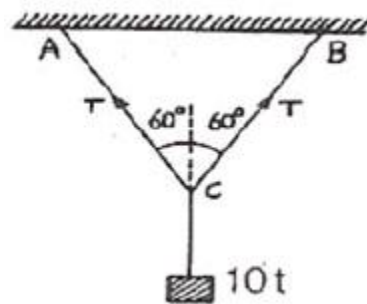


- ① 5 kg/cm<sup>2</sup>                      ② 7.5 kg/cm<sup>2</sup>  
③ 10 kg/cm<sup>2</sup>                      ④ 15 kg/cm<sup>2</sup>

7. 지름이 5cm, 길이가 200cm인 탄성체 강봉을 15mm 만큼 늘어나게 하려면 얼마의 힘이 필요한가? (단, 탄성계수  $E=2, 100,000\text{kg/cm}^2$ )

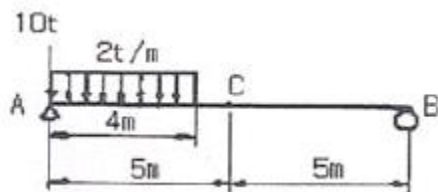
- ① 약 2061 t                      ② 약 206 t  
③ 약 3091 t                      ④ 약 309 t

8. 그림과 같이 ABC의 중앙점에 10t의 하중을 달았을 때 정지하였다면 장력 T의 값은 몇 t인가?



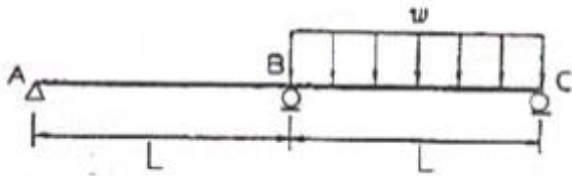
- ① 5                      ② 10  
③ 8.66                      ④ 15

9. 그림과 같은 단순보에서 C점의 휨모멘트는?



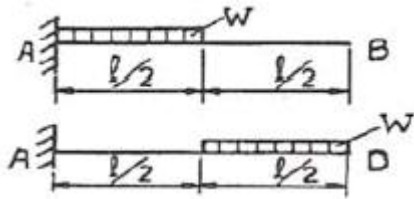
- ① 50 t·m                      ② 24 t·m  
③ 16 t·m                      ④ 8 t·m

10. 다음 그림에 보이는 연속보의 중앙 지점에서의 휨모멘트를 구하면? (단,  $E$ 는 일정하다.)



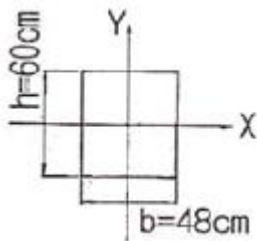
- ①  $-\frac{wl^2}{10}$       ②  $-\frac{wl^2}{13}$   
 ③  $-\frac{wl^2}{16}$       ④  $-\frac{wl^2}{18}$

11. 다음 그림에서 최대 처짐각비( $\theta_B:\theta_D$ )는?



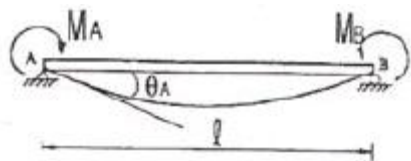
- ① 1 : 2      ② 1 : 3  
 ③ 1 : 5      ④ 1 : 7

12. 그림과 같은 직사각형 도형의 도심을 지나는 X, Y 두 축에 대한 최소 회전 반지름의 크기는?



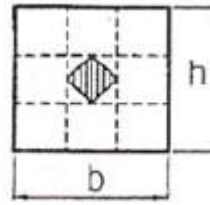
- ① 9.48cm      ② 13.86cm  
 ③ 17.32cm      ④ 27.71cm

13. 그림과 같은 단순보에서 A점의 처짐각  $\theta_A$ 는? (단, EI는 일정하다.)



- ①  $\theta_A = \frac{1}{4EI}(2M_A + M_B)$   
 ②  $\theta_A = \frac{1}{6EI}(2M_A + M_B)$   
 ③  $\theta_A = \frac{1}{4EI}(M_A + 2M_B)$   
 ④  $\theta_A = \frac{1}{6EI}(M_A + 2M_B)$

14. 그림과 같은 사각형 단면을 가지는 기둥의 핵 면적은?

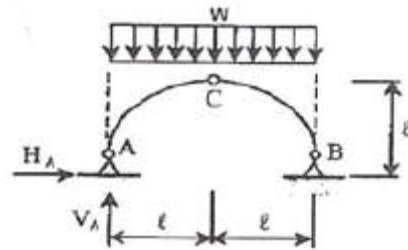


- ①  $bh/9$       ②  $bh/18$   
 ③  $bh/16$       ④  $bh/36$

15. 직경 20mm, 길이 2m인 봉에 20t의 인장력을 작용시켰더니 길이가 2.08m, 직경이 19.8mm로 되었다면 포아송비는 얼마인가?

- ① 0.5      ② 2  
 ③ 0.25      ④ 4

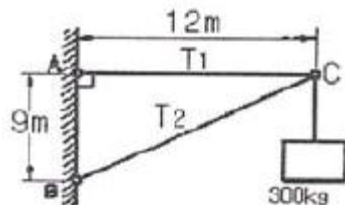
16. 다음 그림의 3활절 원형 아치에서 지점 A의 반력은 얼마인가?



- ①  $H_A = wl, V_A = \frac{wl}{2}$   
 ②  $H_A = \frac{wl}{2}, V_A = \frac{wl}{2}$   
 ③  $H_A = \frac{wl}{2}, V_A = wl$   
 ④  $H_A = wl, V_A = wl$

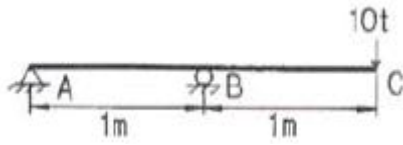
17. 그림과 같은 구조물의 C점에 300kg의 물체가 매달려있으면

T<sub>2</sub>부재가 받는 힘은 얼마가 되겠는가? (단,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$  부재의 단면은 같고 재료도 같으며, A, B, C 점은 전부 힌지로 되어 있다.)



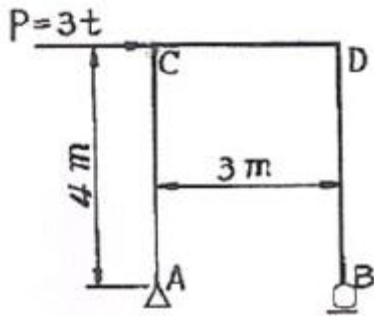
- ① 300kg      ② 500kg  
 ③ 900kg      ④ 1500kg

18. 그림과 같은 내민보에 대하여 지점 B에서의 처짐각을 구하면? (단, EI=일정)



- ①  $\frac{10}{4EI}$                       ②  $\frac{10}{3EI}$   
 ③  $\frac{11}{6EI}$                       ④  $\frac{9}{5EI}$

19. 그림과 같은 정정라멘에서  $M_c$  구하면?



- ① 10 t·m                      ② 12 t·m  
 ③ 14 t·m                      ④ 16 t·m

20. 3연 모멘트 방정식의 사용처로 가장 적당한 것은?

- ① 트러스 해석                      ② 연속보 해석  
 ③ 케이블 해석                      ④ 아치 해석

### 2과목 : 측량학

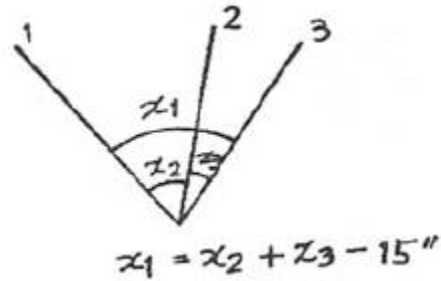
21. 단곡선 설치에서 기점부터 곡선시점까지의 거리가 173.48m 일 때 기점부터 곡선종점 E.C.까지의 거리는? (단, 교각  $I = 45^\circ$ , 곡선 반지름  $R = 100m$ )

- ① 282.020m                      ② 272.020m  
 ③ 262.020m                      ④ 252.020m

22. 등고선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 등경사면에서는 등간격으로 표현 된다.  
 ② 지성선과 등고선은 반드시 직교해야 한다.  
 ③ 등고선이 계곡을 지날 때에는 능선을 지날 때 보다 그 곡선의 반지름이 반드시 크다.  
 ④ 등고선은 절벽이나 동굴 등 특수한 지형외에는 합쳐지거나 또는 교차하지 않는다.

23. 삼각점 0에서 3점의 사이각을 관측하여 다음과 같은 오차 결과가 나왔다. 이 때 오차에 대한 보정값 배분으로 옳은 것은?



- ①  $x_1 = -5''$ ,  $x_2 = -5''$ ,  $x_3 = +5''$   
 ②  $x_1 = -5''$ ,  $x_2 = +5''$ ,  $x_3 = -5''$   
 ③  $x_1 = -5''$ ,  $x_2 = +5''$ ,  $x_3 = +5''$   
 ④  $x_1 = +5''$ ,  $x_2 = +5''$ ,  $x_3 = -5''$

24. 차량의 앞뒤 바퀴의 고정차축 때문에 곡선부에서 발생하는 현상을 보완하기 위해 설치하는 것은?

- ① 캔트                              ② 확폭  
 ③ 편구배                          ④ 차폭

25. GPS(Global Positioning System)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① GPS에 의한 위치결정 시스템은 전파의 도달소요시간을 이용하여 위성으로부터의 거리를 관측한다.  
 ② GPS에서 사용하고 있는 타원체는 WGS-72이다.  
 ③ 관측에 소요되는 시간과 정확도를 보완하기 위해 개발되었으며 NNSS의 개량형이다.  
 ④ GPS에서 직접 구한 높이는 우리가 일상 사용하는 표고와 다르다.

26. 30m의 테이프로 측정한 거리는 300m이었다. 이 때 테이프의 길이가 표준길이보다 2cm가 짧아 있었다면 이 거리의 정확한 값은?

- ① 299.80m                      ② 300.20m  
 ③ 330.20m                      ④ 328.80m

27. 하천의 유속측정에 있어서 수면깊이가 수심에 대한 비가 0.2, 0.6, 0.8인 지점의 유속이 0.562m/sec, 0.497m/sec, 0.364m/sec일 때 평균유속을 구한 것이 0.463m/sec이었다면 이 평균유속을 구한 방법으로 옳은 것은?

- ① 2점법                              ② 3점법  
 ③ 4점법                              ④ 평균유속법

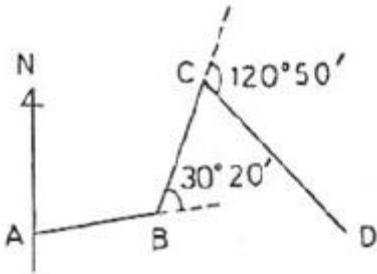
28. 어떤 측선의 길이를 3군으로 나누어 측정하였다. 이 때 측선길이의 최확값은?

| 측정군 | 측정값     | 측정회수 |
|-----|---------|------|
| I   | 100,350 | 2    |
| II  | 100,340 | 5    |
| III | 100,353 | 3    |

- ① 100.344m                      ② 100.346m  
 ③ 100.348m                      ④ 100.350m

29.  $\overline{AB}$  측선의 방위각이  $50^\circ 30'$ 이고 그림과 같이 편각 관측

하였을 때  $\overline{CD}$  축선의 방위각은?



- ①  $125^{\circ}00'$                       ②  $131^{\circ}00'$   
③  $141^{\circ}00'$                       ④  $150^{\circ}00'$

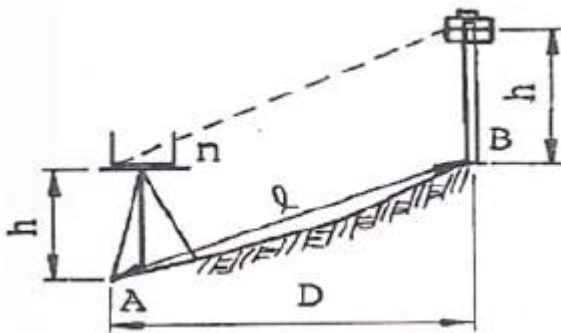
30. 수준측량에서 전후시의 거리를 같게 취하는 가장 중요한 이유는?

- ① 시준선과 수준기 축이 나란하지 않아 생기는 오차를 제거하기 위해  
② 표척의 0 눈금의 오차를 제거하기 위해  
③ 시차에 대한 오차를 제거하기 위해  
④ 표척의 기울기에 의해 생기는 오차를 제거하기 위해

31. 삼각형 3변의 길이가 25.4m, 40.8m, 50.6m일 때 면적은?

- ①  $489.27\text{m}^2$                       ②  $514.36\text{m}^2$   
③  $531.87\text{m}^2$                       ④  $551.27\text{m}^2$

32. 다음 간접거리 측정에서 수평거리 D를 구하는 식은? (단, A점에서의 기계고와 B점에서의 폴의 시준점까지의 높이는 같다.)



- ①  $D = l \times \frac{100}{\sqrt{100^2 + n^2}}$   
②  $D = l \left[ 1 - \left( \frac{n}{\sqrt{100}} \right)^2 \right]$   
③  $D = l \left[ 1 + \frac{1}{1 - \sqrt{1 + (n/100)^2}} \right]$   
④  $D = l \times \sqrt{1 + \frac{1}{1 + (n/100)^2}}$

33. 접선과 현이 이루는 각을 이용하여 곡선을 설치하는 방법으로 정확도가 비교적 높아 단곡선 설치에 가장 널리 사용되고 있는 방법은?

- ① 지거설치법                      ② 중앙중거법

③ 편각설치법

④ 현편거법

34. 비행 고도 4,600m에서 초점거리 184mm 사진기로 촬영한 수직항공사진에서 길이 150m 교량은 얼마의 크기로 표현되는가?

- ① 8.5mm                      ② 8.0mm  
③ 7.5mm                      ④ 6.0mm

35. 항공사진측량에서 사진지표는 무엇을 구할 때 사용하는가?

- ① 주점                      ② 표정점  
③ 연직점                      ④ 부점

36. 클로소이드 매개변수(Parameter) A가 커질 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 곡선이 완만해진다.  
② 자동차의 고속 주행이 어려워진다.  
③ 곡선이 급거브가 된다.  
④ 접선각도에 비례하여 커진다.

37. 다음의 오차 중 최소제곱법으로 처리할 수 있는 오차는?

- ① 물리적 오차                      ② 정오차  
③ 부정오차                      ④ 잔차

38. 축척 1/50000 지형도에서 A점으로부터 B점까지의 도상 거리가 70mm이었다. A점의 표고가 200m, B점의 표고가 10m이라면 이 사면의 경사는?

- ① 1/18.4                      ② 1/20.5  
③ 1/22.3                      ④ 1/25.1

39. 트래버스 측량에서 발생된 폐합오차를 조정하는 방법중의 하나인 콤파스 법칙(Compass Rule)의 오차 배분방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 트래버스 내각의 크기에 비례하여 배분한다.  
② 트래버스 외각의 크기에 비례하여 배분한다.  
③ 각 변의 위·경거에 비례하여 배분한다.  
④ 각 변의 축선 길이에 비례하여 배분한다.

40. 평판을 정치할 때 오차에 가장 큰 영향을 주는 것은 무엇인가?

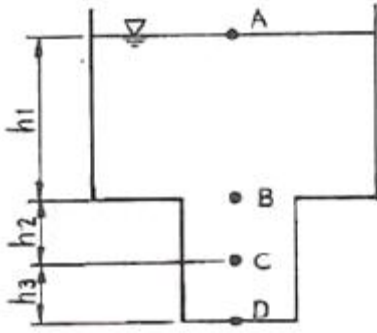
- ① 수평맞추기(정준)                      ② 중심맞추기(구준)  
③ 방향맞추기(표정)                      ④ 높이맞추기(표고)

### 3과목 : 수리학

41. 콘크리트 직사각형 수로 폭이 8m, 수심이 6m일 때 Chezy의 공식에서 유속계수(C)의 값은? (단, 매닝의 조도계수  $n = 0.014$ 이다.)

- ① 79                      ② 83  
③ 87                      ④ 92

42. 다음 그림과 같은 수조에 일정량의 물이 공급된다. 이 때 D점을 기준으로 A, C점에 있어 베르누이(Bernoulli)정리를 적용할 때 성립되는 식은?



①  $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 = \frac{V_C^2}{2g} + h_2 + h_3 = \frac{V_D^2}{2g} + h_3$

②  $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 = \frac{V_C^2}{2g} + h_2 = \frac{V_D^2}{2g} + h_3$

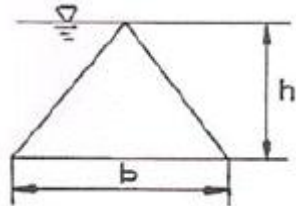
③  $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 + h_3 = \frac{V_C^2}{2g} + h_3 = \frac{V_D^2}{2g}$

④  $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 + h_3 = \frac{V_C^2}{2g} + h_2 + h_3 = \frac{V_D^2}{2g}$

43. 레이놀드(Reynolds)수가 1000인 관에 대한 마찰손실계수(f)는?

- ① 0.032                      ② 0.046  
③ 0.052                      ④ 0.064

44. 그림과 같이 1변이 수평한 연직 삼각형 평면에 작용하는 전수압(P)과 작용점( $h_c$ )의 위치로 옳은 것은? (단, 단위중량은  $w$ 임.)



①  $P = \frac{wb}{2}h^2, h_c = \frac{2}{3}h$

②  $P = \frac{wb}{3}h^2, h_c = \frac{2}{3}h$

③  $P = \frac{wb}{3}h^2, h_c = \frac{3}{4}h$

④  $P = \frac{wb}{2}b, h_c = \frac{3}{4}h$

45. Thiessen의 가중평균강우량 산정방법에서 가중값은?

- ① 유역면적  
② 강수량

- ③ 관측소가 차지하는 면적을 전체 면적으로 나눈값  
④ 각 관측소의 강수량을 전체강수량으로 나눈값

46. 곡면에 작용하는 수압의 연직 성분의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수평성분과 같다.  
② 곡면의 연직 투영면에 작용하는 수압과 같다.  
③ 중심에 작용하는 압력과 곡면의 표면적과의 곱과 같다.  
④ 곡면을 저면으로 하는 물 기둥의 무게와 같다.

47. 물의 흐름에서 속도 수두가 3m라면 이 때 흐름의 속도는?

- ① 7.67m/sec                      ② 9.67m/sec  
③ 5.88m/sec                      ④ 15.88m/sec

48. 다음의 관수로에서의 각종 손실 중 가장 큰 손실은?

- ① 관의 만곡손실  
② 관의 단면 변화에 의한 손실  
③ 관의 마찰손실  
④ 관의 출구와 입구에 의한 손실

49. 면적이 10km<sup>2</sup>인 유역의 유출계수가 0.54, 강우강도가 100mm/hr일 때 합리식에 의한 첨두유량은?

- ① 540m<sup>3</sup>/sec                      ② 300m<sup>3</sup>/sec  
③ 150m<sup>3</sup>/sec                      ④ 108m<sup>3</sup>/sec

50. 다음의 부체에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부체는 부심(B)과 물 표면에 떠 있는 물체의 중심(G)이 동일 연직선 상에 있으면 안정하다.  
② 부체의 경심고( $\overline{GM}$ )가 0보다 크면 안정하게 된다.  
③ 경심(M)이 중심(G)보다 낮은 곳에 있을 경우 안정하다.  
④ 경심(M)이 중심(G)보다 높은 곳에 있을 경우 복원 모멘트가 발생된다.

51. 수심이 3m, 유속이 2m/sec인 개수로의 비에너지 값은? (단, 에너지 보정계수는 1.1 이다.)

- ① 1.22m                      ② 2.22m  
③ 3.22m                      ④ 4.22m

52. 정수압의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정수압은 작용하는 면에 수직으로 작용한다.  
② 정수압의 1점에 있어서 수압의 크기는 모든 방향에 대하여 동일하다.  
③ 정수압의 크기는 수두에 비례한다.  
④ 같은 깊이의 정수압 크기는 모든 액체에서 동일하다.

53. 지름 800mm인 원관의 경심(Hydraulic Radius)은?

- ① 10cm                      ② 20cm  
③ 30cm                      ④ 40cm

54. 수로폭이 4m인 급경사 사각형 수로에 수심이 0.5m로 흐름 때 흐름이 한계류가 되기 위한 유량은?

- ① 4.43m<sup>3</sup>/sec                      ② 5.62m<sup>3</sup>/sec  
③ 6.55m<sup>3</sup>/sec                      ④ 6.85m<sup>3</sup>/sec



55. DAD해석이란 다음의 어떤 관계를 분석하는 것인가?  
 ① 강우강도 - 지속기간 - 재현빈도  
 ② 유역평균강우량 - 유역면적 - 재현빈도  
 ③ 최대평균강우량깊이 - 유역면적 - 지속기간  
 ④ 가능최대강수량 - 유역면적 - 지속기간
56. 한 관측소의 강우량 측정과정의 변화에 대한 일관성을 조사하는 데 사용되는 방법은?  
 ① 이중누가(우량)분석법                      ② Thiessen 가중법  
 ③ 정상 연강수량 비율법                      ④ 산술 평균법
57. 1시간 간격의 강우량이 15.2mm, 25.4mm, 20.3mm, 7.6mm 이다. 지표 유출량이 47.91mm일 때  $\phi$ -index는?  
 ① 5.15mm/hr                      ② 2.58mm/hr  
 ③ 6.25mm/hr                      ④ 4.25mm/hr
58. 다음 중 자유수면으로부터의 증발량 산정방법이 아닌 것은?  
 ① 에너지 수지에 의한 방법  
 ② 물수지에 의한 방법  
 ③ 증발점시 관측에 의한 방법  
 ④ Blanny-Criddle 방법
59. 운동량(運動量)의 차원을 [MLT]계로 표현한 것으로 옳은 것은?  
 ① [MLT]                      ② [ML<sup>-1</sup>T]  
 ③ [ML<sup>-1</sup>T<sup>-2</sup>]                      ④ [MLT<sup>-1</sup>]
60. 수심에 대한 측정오차(%)가 같을 때 사각형위어 : 삼각형위어 : 오리피스의 유량오차(%) 비는?  
 ① 2 : 1 : 3                      ② 1 : 3 : 5  
 ③ 2 : 3 : 5                      ④ 3 : 5 : 1

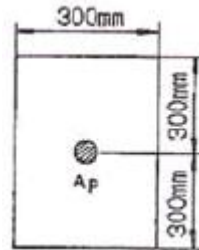
#### 4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 300mm 이상의 유효깊이를 갖는 상부 인장이형철근의 정착 길이를 구하려고 한다.  $f_{ck}=21\text{MPa}$ ,  $f_y=300\text{MPa}$ 을 사용한다면 상부철근으로서의 보정계수를 사용할때 정착길이는 얼마 이상이어야 하는가? (단, D29 철근으로 공칭지름은 28.6mm, 공칭단면적은 642mm<sup>2</sup>이고, 기타의 보정계수는 적용하지 않는다.)  
 ① 1460mm                      ② 1123mm  
 ③ 987mm                      ④ 865mm
62. 프리텐션 부재의 단면적 100,000mm<sup>2</sup>인 콘크리트의 도심에 PS 강선을 배치하여 초기 프리스트레  $P_i=500\text{kN}$ 을 가했을 때 콘크리트의 탄성변형에 의한 프리스트레스의 손실량은? (단,  $n = 6$  이다.)  
 ① 25 MPa                      ② 30 MPa  
 ③ 35 MPa                      ④ 40 MPa
63. 옹벽설계시의 안정 조건이 아닌 것은?  
 ① 전도에 대한 안정                      ② 마찰력에 대한 안정  
 ③ 활동에 대한 안정                      ④ 지반 지지력에 대한 안정
64. 강도설계법에 있어서 철근비에 관한 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 철근비는 균형철근비와 같게 설계한다.  
 ② 철근비는 균형철근비보다 크게 설계한다.  
 ③ 철근비는 균형철근비의 75% 이하가 되도록 설계한다.  
 ④ 철근비는 균형철근비와 같거나 크게 설계한다.

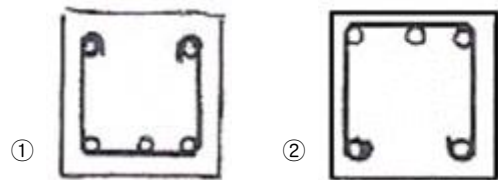
65. 콘크리트의 전단면이 균등하게 각값같은 응력을 받고 철근도 균등하게 항복점 응력 각값을 받는다고 가정했을 때 전응력의 합력의 작용점을 무엇이라고 하는가?  
 ① 전단중심                      ② 소성중심  
 ③ 도심                      ④ 중립축

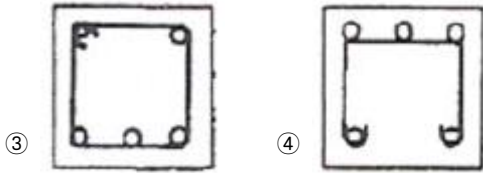
66. 그림과 같은 단면의 도심에 PS 강재가 배치되어 있다. 초기 프리스트레스 힘 1500kN을 작용시켰다. 20%의 손실을 가정하여 콘크리트의 하연응력이 0이 되도록 하려면 이때의 휨모멘트 값은 얼마인가? (단, 자중은 무시함)



- ① 120 kN · m                      ② 230 kN · m  
 ③ 313 kN · m                      ④ 431 kN · m

67. 길이가 10m인 PC보에서 포스트텐션 공법으로 설계할 때 강선에 10000MPa의 인장력을 가했더니 강선이 2.0mm 풀렸다. 이 때 프리스트레스의 감소량은? (단,  $E_p=2.0 \times 10^5$  MPa이고 일단정착이다.)  
 ① 20MPa                      ② 30MPa  
 ③ 40MPa                      ④ 50MPa
68. 철근콘크리트 구조물의 전단철근 상세에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?  
 ① 스티럽의 간격은 어떠한 경우이든 400mm 이하로 하여야 한다.  
 ② 주인장철근에 45도 이상의 각도로 설치되는 스티럽은 전단철근으로 사용할 수 있다.  
 ③ 일반적인 전단철근의 설계기준 항복강도  $f_y$ 는 400MPa을 초과하여 취할 수 없다.  
 ④ 전단철근으로 사용된 스티럽과 기타 철근 또는 철선은 압축연단에서 d 거리까지 직접 연장되어야 한다.
69.  $b=200\text{mm}$ ,  $d=500\text{mm}$ ,  $A_s=1000\text{mm}^2$ 인 단철근 직사각형 보의 중립축 위치 c값은? (단,  $f_{ck}=21\text{MPa}$ ,  $f_y=280\text{MPa}$ )  
 ①  $c=62.3 \text{ mm}$                       ②  $c=78.4 \text{ mm}$   
 ③  $c=88.4 \text{ mm}$                       ④  $c=92.3 \text{ mm}$
70. 부(-)모멘트가 일어나는 단순보의 단면에서 배근이 가장 적당한 것은?





$$\sigma = \frac{P}{\sum a l}$$

71. 압축을 받는 강재의 이음부 응력은  $\sigma = \frac{P}{\sum a l}$  로 계산한다. P를 이음의 설계에 쓰이는 외력,  $l$ 을 용접의 유효길이라 할 때 a는 다음 어느 것인가?

- ① 용접의 면적                      ② 용접의 목의 두께  
③ 용접에 생긴 전단응력                      ④ 용접의 부피

72. 인장을 받는 이형철근 및 이형철선의 최소정착길이는?

- ① 150mm                      ② 200mm  
③ 300mm                      ④ 400mm

73. 경간 10m인 대칭 T형보에서 양쪽 슬래브의 중심간격 210cm, 플랜지 두께  $t_f = 10$ cm, 복부의 폭  $b_w = 40$ cm일 때 플랜지의 유효폭은?

- ① 250cm                      ② 225cm  
③ 210cm                      ④ 200cm

74. 1방향 슬래브에 배력철근을 사용하는 이유가 아닌 것은?

- ① 콘크리트의 수축과 온도변화에 의한 균열을 감소시킨다.  
② 슬래브에 부분적으로 놓인 하중을 분포시켜 잘 저항하게 한다.  
③ 정철근 또는 부철근의 간격을 유지시킨다.  
④ 슬래브의 취성파괴를 방지한다.

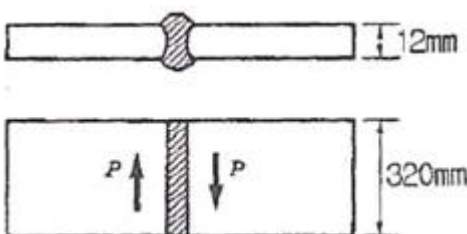
75. 전단철근이 부담하는 전단강도  $V_s$ 가  $\frac{2}{3} \sqrt{f_{ck}} b_w d$  를 초과하는 경우의 조치로 가장 합리적인 것은?

- ① 전단철근의 간격을 1/2로 줄인다.  
② 스트럽과 굽힘철근을 병용한다.  
③ 콘크리트 단면을 증가시킨다.  
④ 최소한의 전단철근을 배근한다.

76. 철근콘크리트 부재 설계에서 강도감소계수( $\phi$ )를 사용하는 이유에 해당하지 않는 것은?

- ① 응력 산정시 계산오차                      ② 시공시 단면 치수차  
③ 사용재료의 시험오차                      ④ 재료의 강도편차

77. 다음과 그림과 같은 전단력  $P = 300$ kN이 작용하는 부재를 용접이음하고자 할 때 생기는 전단응력은?



- ① 96.4 MPa                      ② 78.1 MPa

③ 109.2 MPa

④ 84.3 MPa

78. D13철근을 U형 스트럽으로 가공하여 300mm 간격으로 부재축에 직각이 되게 설치한 전단철근의 강도  $V_s$ 는? (단,  $f_y = 400$ MPa,  $d = 600$ mm, D13철근의 단면적은  $127$ mm<sup>2</sup>로 계산하며 강도설계임)

- ① 101.6 kN                      ② 203.2 kN  
③ 406.4 kN                      ④ 812.8 kN

79. 강도 설계법에 의한 단철근 직사각형 보에서  $f_{ck} = 24$ MPa,  $f_y = 300$ MPa일 때 균형철근비( $\rho_b$ )의 값은?

- ① 0.059                      ② 0.049  
③ 0.039                      ④ 0.029

80. 다음은 콘크리트구조설계기준에 규정된 강도감소계수를 나타낸 것이다. 바르게 짝 지워진 것은?

- ① 휨모멘트와 축인장력이 동시에 작용할 때 0.90  
② 나선철근으로 보강되고 축압력이 작용할 때 0.75  
③ 전단력이나 비틀림 모멘트가 작용할 때 0.70  
④ 콘크리트가 지압응력을 받을 때 0.65

### 5과목 : 토질 및 기초

81. 비중 2.65, 간극률 50%인 경우에 Quick Sand 현상을 일으키는 한계동수경사는?

- ① 0.325                      ② 0.825  
③ 0.512                      ④ 1.013

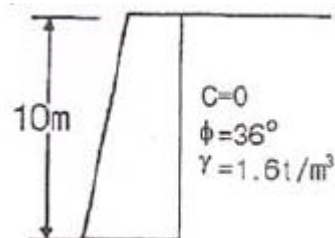
82. 영공극곡선(Zero Air Void Curve)은 다음 중 어떤 토질시험 결과로 얻어지는가?

- ① 액성한계시험                      ② 다짐시험  
③ 직접전단시험                      ④ 압밀시험

83. 현장에서 직접 연약한 점토의 전단강도를 측정하는 방법으로 흩이 전단될 때의 회전저항 모멘트를 측정하여 점토의 점착력(비배수 강도)을 측정하는 시험방법은?

- ① 표준관입시험                      ② 더치콘(Dutch Cone)  
③ 베인시험(Vane Test)                      ④ CBR Test

84. 다음 그림과 같은 높이가 10m인 옹벽이 점착력이 0인 건조한 모래를 지지하고 있다. 이 모래의 마찰각이 36°, 단위중량 1.6t/m<sup>3</sup>이라고 할 때 전주동토압을 구하면?



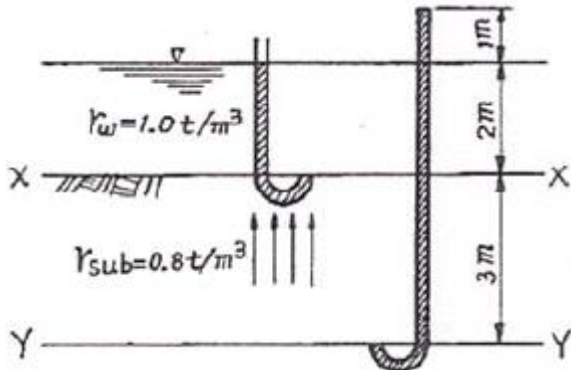
- ① 20.8t/m                      ② 24.3t/m  
③ 33.2t/m                      ④ 39.5t/m

85. 테르자기(Terzaghi)의 극한 지지력 공식  $q_u = \alpha_c N_c + \beta \gamma B N_r + \gamma D_f N_q$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\alpha$ ,  $\beta$ 는 기초 형상 계수이다.  
② 원형기초에서 B는 원의 직경이다.

- ③ 정사각형 기초에서  $\alpha$ 의 값은 1.3이다.  
 ④  $N_c$ ,  $N_r$ ,  $N_q$ 는 지지력 계수로서 흙의 점착력에 의해 결정된다.

86. 그림과 같이 물이 위로 흐르는 경우 Y - Y 단면에서의 유효응력은?



- ①  $3.4t/m^2$                       ②  $1.4t/m^2$   
 ③  $4.4t/m^2$                       ④  $2.4t/m^2$
87. 점토의 압밀시험에서 하중강도를  $2kg/cm^2$ 에서  $4kg/cm^2$ 으로 증가시킴에 따라서 간극비는 2.6에서 1.8로 감소하였다. 이 때 압축계수는 얼마인가?  
 ①  $0.3cm^2/kg$                       ②  $0.4cm^2/kg$   
 ③  $0.5cm^2/kg$                       ④  $0.8cm^2/kg$
88. 다음 중 점성토 지반의 개량공법으로 부적당한 것은?  
 ① 치환공법                      ② 바이브로 플로테이션공법  
 ③ Sand drain공법                      ④ 다짐모래말뚝공법
89. 다음 설명 중 틀린 것은?  
 ① 지층의 변화가 있는 지반에서는 부등침하에 대하여 대책을 강구해야 한다.  
 ② 구조물의 종류와 중요성에 따라 지지력에 대한 안전율과 허용침하량을 결정한다.  
 ③ 토질조사는 기초구조의 형식을 선정하는 자료로 이용된다.  
 ④ 표준관입시험은 정적 Sounding방법 중의 하나이다.
90. 어떤 점성토에 수직응력  $40kg/cm^2$ 를 가하여 전단시켰다. 전단면상의 간극수압이  $10kg/cm^2$  이고 유효응력에 대한 점착력, 내부마찰각이 각각  $0.2kg/cm^2$ ,  $20^\circ$ 이면 전단강도는 얼마인가?  
 ①  $6.4kg/cm^2$                       ②  $10.4kg/cm^2$   
 ③  $11.1kg/cm^2$                       ④  $18.4kg/cm^2$
91. 사질지반의 안정 문제나 점토지반에서 재하 후 장기간의 안정을 검토하는 경우 전단응력을 추정하기 위해서는 다음 중 어떤 시험이 가장 적절한가?  
 ① 비압밀배수시험                      ② 비압밀배수시험  
 ③ 압밀배수시험                      ④ 압밀배수시험
92. 연약 점토지반에 말뚝 재하시험을 하는 경우 말뚝을 타입한 후 20여일이 지난 다음 재하시험을 하는 이유는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)  
 ① 말뚝 주위 흙이 압축되었기 때문

- ② 주면 마찰력이 작용하기 때문  
 ③ 부 마찰력이 생겼기 때문  
 ④ 타입시 말뚝 주변의 시료가 교란되었기 때문

93. 흙댐(Earth Dam)에서 댐체체의 유선망을 그리는 주된 이유는?

- ① 침투수량과 침하량을 알기 위해서  
 ② 간극수압과 지지력을 알기 위하여  
 ③ 간극수압과 전단강도를 알기 위하여  
 ④ 침투수압과 간극수압을 알기 위하여

94. 모래치환법에 의한 흙의 들밀도 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?

- ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량  
 ② 시험구멍의 부피  
 ③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태  
 ④ 시험구멍의 밑면의 지지력

95. 분할법으로 사면안정 해석시에 제일 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 분할세편의 중량                      ② 활동면상의 마찰력  
 ③ 가상 활동면                      ④ 각 세편의 간극수압

96. 모래의 내부마찰각  $\phi$ 와  $N$ 치와의 관계를 나타낸 Dunham의 식  $\phi = \sqrt{12N + C}$  에서 상수 C의값이 제일 큰 경우는?

- ① 토립자가 모나고 입도분포가 좋을 때  
 ② 토립자가 모나고 균일한 입경일 때  
 ③ 토립자가 둥글고 입도분포가 좋을 때  
 ④ 토립자가 둥글고 균일한 입경일 때

97. 10t의 집중하중이 지표면에 작용하고 있다. 이 때 하중점 직하 6m 깊이에서 연직응력의 증가량은 얼마인가? (단, 영향계수( $I_z$ ) = 0.4775)

- ①  $0.133(t/m^2)$                       ②  $0.224(t/m^2)$   
 ③  $0.324(t/m^2)$                       ④  $0.424(t/m^2)$

98. 직접 기초의 굴착공법이 아닌 것은?

- ① 오픈 컷(Open Cut)공법  
 ② 트랜치 컷(Trench Cut)공법  
 ③ 아일랜드(Island)공법  
 ④ 디프 웰(Deep Well)공법

99. 어떤 흙의 No. 200체 통과율 60%, 액성한계가 40%, 소성지수가 10%일 때 군지수는?

- ① 3                      ② 4  
 ③ 5                      ④ 6

100. 흙의 습윤 단위무게( $\gamma_t$ )  $1.30g/cm^3$  이며 함수비가 60.5%인 흙의 비중이 2.70 일 때 포화단위 무게를 구하면?

- ①  $0.81g/cm^3$                       ②  $1.51g/cm^3$   
 ③  $1.80g/cm^3$                       ④  $2.33g/cm^3$



101. 상수도 시설계획이 급수인구추정에서 연평균 증가율이 일정한 것으로 가정하여 계산하는 방법으로 장래발전 가능성이 있는 도시에 적용 가능한 방법은?

- ① 감소증가율법      ② 비상관법  
③ 등차급수법      ④ 등비급수법

102. 하수배제방식 중 분류식과 합류식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 합류식이 분류식보다 건설비가 일반적으로 적게 든다.  
② 분류식이 합류식보다 유속의 변화폭이 크다.  
③ 합류식은 처리용량 및 펌프의 용량이 일정하지 않다.  
④ 위생상으로는 분류식이, 경제적인 면에서는 합류식이 우수하다고 할 수 있다.

103. 다음은 하수용 펌프의 비교회전도( $N_s$ )에 관한 설명이다. 관계가 없는 것은?

- ① 펌프형식을 나타내는 지수로서 이 값이 동일하면 같은 형식의 펌프로 취급한다.  
② 양수량 및 전양정이 같으면 회전수가 많을수록 이값이 크게 된다.  
③ 이 값이 작으면 유량이 많은 저양정 펌프가 된다.  
④ 펌프의 회전수, 양수량 및 전양정으로부터 이 값이 구해진다.

104. 수중에서 염소의 살균력이 높아 지는 조건은?

- ① 수온과 pH가 높을 때  
② 수온과 pH가 낮을 때  
③ 수온이 낮고 pH가 높을 때  
④ 수온이 높고 pH가 낮을 때

105. 활성슬러지 공법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 증가된다.  
② F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 감소된다.  
③ F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 초기 감소된 후 다시 증가된다.  
④ F/M비와 잉여슬러지는 상관관계가 없다.

106. 이상적인 침전지에서 유량  $Q=12,000\text{m}^3/\text{day}$ , 침전속도  $V_s=0.1\text{cm/sec}$ , 표면적  $A=80\text{m}^2$ , 수심  $h=5\text{m}$ 일 때 제거율(침전효율)은?

- ① 50%      ② 58%  
③ 66%      ④ 73%

107. 직경이 D인 1개 관으로 송수하던 유량을 직경 d인 4개 관으로 송수하고자 할 때 D/d의 비(比)는 (단, Chezy의 식을 사용하고 손실은 무시하며 기타 조건은 동일)

- ① 1.74      ② 0.87  
③ 1.31      ④ 2.61

108. 다음 중 하수 관정부식(Crown Corrosion)의 원인이 되는 물질은?

- ①  $\text{NH}_4$       ②  $\text{H}_2\text{S}$   
③  $\text{PO}_4$       ④ SS

109. 유출계수 0.8, 강우강도  $80\text{mm/hr}$ , 유역면적  $5\text{km}^2$ 인 지역의 우수량을 합리식으로 계산하면?

- ①  $0.89\text{m}^3/\text{sec}$       ②  $8.9\text{m}^3/\text{sec}$   
③  $88.9\text{m}^3/\text{sec}$       ④  $888.9\text{m}^3/\text{sec}$

110. SVI(Sludge Volume Index)의 측정을 위한 시료는 어디에서 채취하는가?

- ① 최초 침전지의 배출슬러지  
② 최종 침전지의 배출슬러지  
③ 폭기조 혼합액  
④ 슬러지 소화조 유출수

111. 관거의 접합방법에서 관거의 내면 바닥이 일치되도록하여 굴착깊이를 알게하여 공사비를 줄일 수 있는 접합방법은?

- ① 수면접합      ② 관정접합  
③ 관중심접합      ④ 관저접합

112. 직경 20cm, 길이 30m의 주철관으로 유량  $1.8\text{m}^3/\text{min}$ 의 정수를 높이 15m까지 양수할 경우 필요한 펌프의 축동력은 얼마인가? (단, 마찰손실만 고려하고, 마찰손실계수는 0.04, 관내 유속은  $2\text{m/sec}$ , 펌프의 효율은 85%이다.)

- ① 7.63kW      ② 7.06kW  
③ 6.59kW      ④ 5.60kW

113. 다음 중 정수시설이 아닌 것은?

- ① 급속여과지      ② 집수매거  
③ 혼화지      ④ 침전지

114. 도시화에 의한 우수유출량의 증대로 하수관거 및 방류수로의 유하능력이 부족한 곳에 설치하여 하류 지역의 우수유출이나 침수방지에 효과적인 기능을 발휘하는 시설은 다음 중 어느 것인가?

- ① 토구      ② 침사지  
③ 우수받이      ④ 우수지

115. 다음 상수도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수원에서 취수한 물을 정수장까지 운반하는 것을 도수라 한다.  
② 송수는 정수되지 않은 물을 배수지까지 보내는 것을 말한다.  
③ 수원에서 소요수량을 취입하는 것을 집수라 한다.  
④ 배수란 배수지에서 급수지까지 수송하는 것이다.

116. 어느 종말하수처리장의 계획슬러지량은  $600\text{m}^3/\text{일}$ 이고 슬러지의 함수율은 98%, 비중은 1.01이라고 한다. 슬러지 농축탱크의 고정물부하를  $60\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{일}$  기준으로 할 경우 탱크의 소요면적과 유효수심이 3m일 때의 체류시간은?

- ① 표면적  $156\text{m}^2$ , 체류시간 1.01일  
② 표면적  $202\text{m}^2$ , 체류시간 1.01일  
③ 표면적  $156\text{m}^2$ , 체류시간 1.51일  
④ 표면적  $202\text{m}^2$ , 체류시간 1.51일

117. 다음 중 슬러지 처리방법의 공정순서로서 옳은 것은?

- ① 개량→안정화(소화)→탈수 및 건조→농축→연소→처분  
② 개량→농축→연소→안정화(소화)→탈수 및 건조→처분  
③ 농축→탈수 및 건조→개량→연소→안정화(소화)→처분  
④ 농축→안정화(소화)→개량→탈수 및 건조→연소→처분

118. 어느 도시의 인구가 500,000명이고, 1인당 폐수발생량이

200L/day, 1인당 배출 BOD가 50g/day인 경우, 발생 폐수의 BOD 농도는?

- ① 150mg/L                      ② 200mg/L  
③ 250mg/L                      ④ 300mg/L

119. 다음 중 부영양화(Eutrophication)의 주된 원인 물질은?

- ① 질소 및 인                      ② 탄소 및 유황  
③ 중금속                          ④ 염소 및 질산화물

120. 하천에 오수(汚水)가 유입될 때 하천의 자정작용 중 최초의 분해지대에서 BOD가 감소하는 주원인은?

- ① 유기물의 침전                      ② 미생물의 번식  
③ 온도의 변화                          ④ 탁도의 증가

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| ④   | ③   | ③   | ④   | ④   | ④   | ③   | ①   | ③   | ①   |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| ③   | ③   | ④   | ①   | ①   | ①   | ②   | ②   | ④   | ②   |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| ②   | ②   | ②   | ②   | ④   | ①   | ③   | ④   | ④   | ③   |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| ①   | ①   | ③   | ③   | ②   | ②   | ①   | ②   | ②   | ③   |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| ②   | ②   | ④   | ③   | ③   | ④   | ①   | ④   | ④   | ①   |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| ②   | ①   | ③   | ③   | ②   | ③   | ④   | ③   | ②   | ②   |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| ③   | ③   | ④   | ①   | ④   | ③   | ①   | ②   | ④   | ②   |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| ①   | ④   | ④   | ④   | ②   | ②   | ③   | ①   | ④   | ④   |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| ③   | ①   | ①   | ②   | ④   | ②   | ③   | ③   | ②   | ③   |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| ④   | ②   | ③   | ③   | ④   | ④   | ②   | ④   | ①   | ④   |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ②   | ④   | ②   | ②   | ④   | ①   | ③   | ④   | ②   | ①   |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ④   | ④   | ④   | ④   | ③   | ④   | ②   | ②   | ②   | ①   |